

BÀI TẬP VỀ NHÀ: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Cường độ dòng điện là đại lượng cho biết

- a) khả năng sinh công của dòng điện.
- b) mức độ mạnh yếu của dòng điện.
- c) chiều dịch chuyển của điện tích.
- d) năng lượng điện năng tiêu thụ.

Câu hỏi 2

Đơn vị đo cường độ dòng điện là

- a) Vôn (V).
- b) Ampe (A).
- c) Ohm (Ω).
- d) Oát (W).

Câu hỏi 3

Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế là

- a) Ampe kế.
- b) Nhiệt kế.
- c) Vôn kế.
- d) Lực kế.

Câu hỏi 4

Cách mắc ampe kế vào mạch điện để đo cường độ dòng điện qua đèn là

- a) mắc nối tiếp với đèn.
- b) mắc song song với đèn.
- c) mắc nối tiếp hoặc song song.
- d) mắc trực tiếp vào cực nguồn.

Câu hỏi 5

Đơn vị hiệu điện thế U thường dùng là

- a) Ampe (A).
- b) Vôn (V).
- c) Culông (C).
- d) Mét trên giây (m/s).

Câu hỏi 6

Giá trị 0,45 A tương đương với

- a) 45 mA.
- b) 4,5 mA.
- c) 450 mA.
- d) 4500 mA.

Câu hỏi 7

Vôn kế đo hiệu điện thế được mắc

- a) song song với đoạn mạch cần đo.
- b) nối tiếp với đoạn mạch cần đo.
- c) trực tiếp vào ampe kế.
- d) nối tiếp trước nguồn điện.

Câu hỏi 8

Khi khóa K đóng, đèn sáng yếu đi thì số chỉ ampe kế sẽ

- a) tăng lên.
- b) giảm đi.
- c) giữ không đổi.
- d) bằng không.

Câu hỏi 9

Không được mắc trực tiếp dụng cụ đo nào vào hai cực nguồn điện?

- a) Vôn kế.
- b) Nhiệt kế.
- c) Cầu chì.
- d) Ampe kế.

Câu hỏi 10

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó đại lượng vật lý nào sau đây?

- a) Điện trở.
- b) Hiệu điện thế.
- c) Điện tích tự do.
- d) Tác dụng nhiệt.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các phát biểu về quy tắc đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện:

- a) Vôn kế phải được mắc nối tiếp với đoạn mạch điện cần đo hiệu điện thế.
- b) Dòng điện chạy qua ampe kế đi vào chốt dương (+) và đi ra từ chốt âm (-).
- c) Khi đo dòng điện nhỏ, ta nên chọn ampe kế có giới hạn đo (GHD) rất lớn để tránh quá tải.
- d) Hiệu điện thế xuất hiện giữa hai cực nguồn điện ngay cả khi chưa kết nối mạch kín.

☐

☐

☐

☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Dụng cụ đo điện nào mắc trực tiếp vào nguồn sẽ bị đoản mạch gây hỏng hóc và cháy nổ thiết bị đo?

Câu hỏi 13

Nếu một thiết bị điện có số ghi hiệu dụng là 220 V, khi ta đổi số đo này ra đơn vị kilôvôn (kV) thì thu được kết quả bằng bao nhiêu?